இதன் வகைகளாவன...

1. ஒற்றை வகை அடுப்பு
2. இரட்டை வகை அடுப்பு
3. நான்கு வகை அடுப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

3.3.1 அமைப்பு

மின் தூண்டல் அடுப்பு ஒரு தட்டு போன்று அமைப்பு கொண்டு, துரு ஏறாத தன்மை கொண்ட எவர்சில்வர் உலோகத்தினால் வெளிப்பகுதியானது செய்யப்பட்டு இருக்கும். இதில் வெப்பக் கம்பிச் சுருள் கொண்ட பகுதியானது மேல் பகுதியில் பொருத்தப்படுகிறது. இதன் மீது தான் பயன்படுத்தும் பாத்திரங்கள் மேலே வைத்து, வெப்பமானது கிடைக்கப்படுகிறது. மின் இணைப்பு வழங்கப்படுவதற்கு மூன்று முனை கொண்ட பிளக் மின்கடத்தியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.3.2 செயல்படும் விதம்

தூண்டல் அழுத்த சுருளில் மின்சாரத்தைச் செலுத்தும் போது சமநிலையில் இல்லாத எற்ற, இறக்கத்துடன் கூடிய மின் காந்தப் புலம் உருவாகி இருக்கும். அந்த சமநிலை இல்லாத மின்காந்தப் புலங்கள் வெப்ப அலைகளை உருவாக்கி, அதனை தம் மீது வைக்கப்பட்டு உள்ள கண்டக்டர் என்கிற ∴பெர்ரோ மேக்னடிக் பொருட்கள் (அதாவது) காந்தப் புலம் பாயும் பொருட்கள் மூலமாக பாயும். இது ∴பாரடே மின்காந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டது.

மின்சாரம் மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும் போது, அதைச் சுற்றி உள்ள மின்காந்தப் புலமும், மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும். இப்போது கண்டக்டர் எனப்படும் ∴பெர்ரோ மேக்னடிக் பொருளில், ஒரு காந்தப் புலம் இருக்கும். இரண்டும் சேரும் போது அதன் வழியாக வெப்ப அலைகள் கடத்தப்பட்டு, உள்ளே இருக்கும் மூலக்கூறுகள், பெரும் சலனத்துக்கு உட்பட்டு சூடாகிறது. இதன் மூலம் வெப்பச் சக்தியானது மேலே வைக்கப்பட்ட பாத்திரத்தின் மூலம் கடத்தப்பட்டு வெப்பம் அடையச் செய்கிறது.

அதிக கதிரியக்கத்துடன் வெப்பம் எற்படுவதே இந்த அடுப்பின் சிறப்பம்சம் ஆகும். இரண்டாயிரம் வாட்ஸ் திறன் கொண்ட மின் அடுப்பில், ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரை மிக எளிதாக எவர்சில்வர் பாத்திரத்தில் ஊற்றி சூடாக்க முடியும். இவ்வகை அடுப்பில் வெப்ப இழப்பு ஏதும் எற்படுவது இல்லை. வெயில் காலங்களில் இந்த அடுப்பை பயன்படுத்துவதால் வெப்பம் காரணமாக உண்டாகும் சோர்வு பயன்படுத்துவோருக்கு ஏற்படாது.

3.3.3 பயன்கள்

i. சாதாரண அடுப்பை விட விரைவாக செயல்படும்.
ii. சுத்தம் செய்வது மிகவும் எளிமையானது.
iii. கேஸ் அடுப்பில் சுற்றி கறை படிவதைப் போல இந்த அடுப்பில் கறை படிவதில்லை. துணியைக் கொண்டு துடைத்தாலே அழுக்கு முற்றிலும் நீங்கிவிடும்.
iv. விலை மிகவும் குறைவு.
v. சத்தம் எதுவும் வருவதில்லை
vi. நெருப்பு காரணமாக உண்டாகும் தீக்காயங்கள் இதில் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.

மின் தூண்டல் அடுப்பு நான்கு அடுப்புகள் கொண்ட வகையிலும் கிடைக்கிறது.

இவ்வகை அடுப்பில் உலோக பாத்திரங்கள் மட்டுமே உபயோகிக்க முடியும். வெப்ப இழப்பு ஏதும் எற்பட வாய்ப்பில்லை. இண்டக்ஷன் அடுப்பில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்காக (Child lock) சிறிய பாத்திரம் வைத்தால் கண்டு பிடித்து தெரிவிப்பது, டைமர், வெப்பநிலை பற்றி அறிவது, குக்கிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஆகிய வசதிகள் கொண்டதாக கிடைக்கிறது.

3.3.4 சாதாரண வகை மின் வெப்ப அடுப்பிற்கும், மின் தூண்டல் அடுப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

சாதாரண மின் வெப்ப அடுப்புகளில், அடுப்பின் மேல் வைக்கப்படும் பாத்திரத்தில்

BEE_Chapter_03.indd 48 12/27/2019 11:22:09 AM